

Chapitre 2

Résoudre l'équation d'ordre 1

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résolution explicite, cas discret

On considère $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$ avec $Y_0 = 400$.

- (a) Rappeler l'état stationnaire Y^* (on retrouvera le résultat du chapitre précédent).
- (b) Écrire la solution explicite $Y_t = Y^* + (Y_0 - Y^*)(0,8)^t$.
- (c) Calculer $Y_1, \dots, Y_5$ et vérifier que la suite se rapproche progressivement de Y^* .

Exercice 2 — Résolution explicite, cas continu

On considère la version continue $\dot{Y} = -0,2 Y + 200$ avec $Y_0 = 400$.

- (a) Calculer l'état stationnaire Y^* .
- (b) Écrire la solution explicite $Y(t) = Y^* + (Y_0 - Y^*)e^{-0,2t}$.
- (c) Calculer $Y(1)$, $Y(5)$ et $Y(10)$.

Exercice 3 — Les deux cas dégénérés

- (a) **Cas discret dégénéré** ($a = 1$). Résoudre $Y_{t+1} = Y_t + 50$ avec $Y_0 = 100$. Que devient la formule $Y^* = b/(1 - a)$ dans ce cas ? Calculer $Y_1, \dots, Y_5$.
- (b) **Cas continu dégénéré** ($a = 0$). Résoudre $\dot{K} = 30$ avec $K_0 = 200$. Que devient la formule $K^* = -b/a$ dans ce cas ? Calculer $K(1)$, $K(5)$, $K(10)$.
- (c) Commenter : quel type de trajectoire obtient-on dans les deux cas dégénérés, par opposition au cas général ($a \neq 1$ ou $a \neq 0$) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 et 2)

Exercice 4 — Trajectoire complète du multiplicateur keynésien

On reprend le modèle de multiplicateur de l'exercice 5 du chapitre 1 : $Y_{t+1} = 0,75 Y_t + 300$, d'état stationnaire $Y^* = 1200$. On suppose à présent que le revenu initial est $Y_0 = 800$ (économie en récession, en dessous de son niveau d'équilibre).

- (a) Écrire la solution explicite $Y_t = Y^* + (Y_0 - Y^*)(0,75)^t$.
- (b) Calculer Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 .
- (c) La suite converge-t-elle vers Y^* par valeurs croissantes ou décroissantes ? Expliquer ce résultat à partir du signe de $Y_0 - Y^*$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Accumulation de capital

Le stock de capital d'une entreprise évolue selon $\dot{K} = -0,05 K + 80$ (l'investissement brut est constant, la dépréciation est proportionnelle au capital), avec $K_0 = 1000$.

- (a) Calculer l'état stationnaire K^* .
- (b) Écrire la solution explicite $K(t)$.
- (c) Calculer $K(5)$, $K(10)$ et $K(20)$. Le capital converge-t-il vers K^* par le haut ou par le bas ?

Exercice 6 — Croissance démographique par migration nette constante

La population d'une région évolue selon $P_{t+1} = P_t + 2000$ (un solde migratoire net constant de 2000 personnes par an, sans autre facteur de croissance), avec $P_0 = 50\,000$.

- (a) Identifier le coefficient a de cette équation. S'agit-il d'un cas général ou d'un cas dégénéré au sens de l'exercice 3 ?
- (b) En déduire directement la forme de la solution, sans passer par la formule générale de l'état stationnaire.
- (c) Calculer $P_1, \dots, P_5$.